МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева»

Арзамасский политехнический институт (филиал)

ОТЧЕТ

о выполнении практической работы № 2
по дисциплине «Основы тестирования программного обеспечения»

Тема: «Техники тестирования Black-box. Разработка тестовых сценариев. Статическое тестирование»

Выполнил: студент гр. АЗИС 23-1
Рубцов М.И.

Проверил: преподаватель
Комаров А.О.

Арзамас, 2026

1 Цель работы

Целью работы является освоение техник тестирования на основе спецификации (Black-box): эквивалентного разбиения, анализа граничных значений, таблиц решений, таблиц переходов состояний и сценариев использования; проектирование по спецификации необходимых и достаточных тестов; оформление тестовых сценариев по стандарту IEEE 829; проведение статического тестирования – рецензирования функциональной спецификации и ревью кода приложения.

2 Задание

Объект тестирования – программа (прошивка) автомата по продаже кофе с англоязычным интерфейсом. Функциональная спецификация приложения, приведенная в методических указаниях, содержит следующие положения.

- Поле «Insert coins» соответствует сумме денег, внесенной в автомат. Для внесения средств требуется ввести значение монеты или купюры РФ от 1 до 500 и нажать кнопку «Insert». Для дополнительного внесения денег следует повторно ввести значение и нажать «Insert». Вводить можно только реально существующие в РФ номиналы монет и купюр.
- После нажатия «Insert» в поле «Get your product» должна отобразиться внесенная сумма.
- После выдачи напитка через 10 секунд интерфейс программы должен обнулиться и выглядеть как на прототипе.
- После внесения денег пользователь должен выбрать напиток: «Cappuccino», «Espresso», «Americano» или «Latte»; каждый напиток имеет свою цену. Если внесена достаточная сумма, в поле «Goodbye» появится пожелание хорошего дня, а в поле «Get your product» – сообщение с внесенной суммой и сдачей.

Утвержденный прототип интерфейса показан на рисунке 1: цены напитков – Cappuccino 35, Espresso 30, Americano 35, Latte 40.

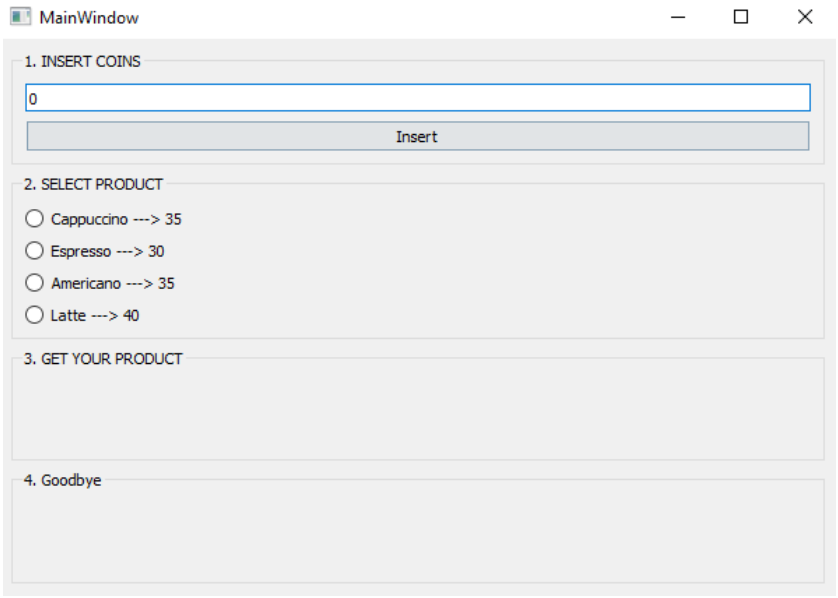


Рисунок 1 – Утвержденный прототип интерфейса (из методических указаний)

Требуется: применить к спецификации техники эквивалентного разбиения, анализа граничных значений, таблицы решений, таблицы переходов и сценариев использования; спроектировать по ним необходимые и достаточные тесты; разработать пять тестовых сценариев по структуре IEEE 829 (с позитивными и негативными вариантами); провести рецензирование спецификации и выявить 8–10 дефектов и недостатков (не менее трех мажорных), дописав варианты решения для примера № 3 (отсутствие описания ситуации нехватки средств); выполнить ревью кода приложения (приложение А) и дать не менее пяти рекомендаций.

Для того чтобы проверить спроектированные тесты на практике, программа автомата была реализована на Python 3.11 с библиотекой PyQt5 строго по спецификации и прототипу (окно MainWindow с четырьмя группами элементов); ее текст приведен в приложении А и является объектом ревью кода в разделе 6. Все снимки экрана в отчете получены с реально запущенного приложения.

3 Теоретические сведения

Тестирование методом черного ящика (Black-box, specification-based testing) не требует знания внутренней структуры программы: тесты проектируются по спецификации и требованиям, а проверяется наблюдаемое

поведение через интерфейс. Основные техники стандартизированы ISTQB и ISO/IEC/IEEE 29119-4.

Эквивалентное разбиение делит область входных данных на классы, внутри которых программа, по предположению, ведет себя одинаково; для проверки достаточно одного представителя класса. Анализ граничных значений проверяет значения на границах классов и рядом с ними, поскольку именно там чаще всего допускаются ошибки (< вместо <=); двухточечный метод берет границу и ближайшее значение за ней, трехточечный – границу и соседей с обеих сторон. Таблица решений перечисляет комбинации условий и соответствующие им действия, что удобно для бизнес-правил с несколькими взаимосвязанными условиями. Таблица переходов состояний описывает поведение системы как конечного автомата: состояния, события и переходы; тесты покрывают допустимые и недопустимые переходы. Сценарии использования (use case) проверяют систему в целом на типовых последовательностях действий пользователя, включая основной и альтернативные потоки.

Тестовый сценарий (test case) по IEEE 829 включает идентификатор, название, предусловия, входные значения и шаги, ожидаемый результат и постусловия. Статическое тестирование – проверка артефактов (требований, спецификаций, кода) без выполнения программы; его формы – рецензирование (inspection, walkthrough), ревью кода и статический анализ. Серьезность дефектов (severity) в работе обозначается по шкале S1 Blocker, S2 Critical, S3 Major, S4 Minor, S5 Trivial.

4 Применение техник тестирования Black-box

4.1 Эквивалентное разбиение

Входные данные автомата – вносимая сумма (номинал) и баланс на момент выбора напитка. Для поля «Insert coins» спецификация допускает значения от 1 до 500, причем только реально существующие номиналы РФ. Классы эквивалентности приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Классы эквивалентности для поля «Insert coins»

№	Класс	Описание	Представитель	Тип
1	Допустимый номинал	Существующие в РФ монеты и купюры: 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500	10	позитивный
2	Недопустимый номинал в диапазоне	Целые значения от 1 до 500, не являющиеся номиналом (3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 … 499)	3	негативный
3	Ноль	Внесение нулевой суммы	0	негативный
4	Больше максимума	Значения свыше 500 (номиналы 1000 и 5000 спецификацией не допускаются)	501; 1000	негативный
5	Отрицательные	Значения меньше нуля	−5	негативный
6	Нечисловой ввод	Буквы, пустая строка, дробные значения	abc; «»; 2.5	негативный

Для баланса при выборе напитка классы зависят от цены. Для Cappuccino (35): [35; +∞) – покупка возможна; [0; 35) – недостаточно средств; (−∞; 0) – некорректный баланс, который при правильной валидации ввода недостижим. Аналогично для Espresso граница проходит по 30, для Americano – по 35, для Latte – по 40 (таблица 2).

Таблица 2 – Классы эквивалентности баланса при выборе напитка

Напиток	Цена	Покупка возможна	Недостаточно средств	Некорректный баланс
Cappuccino	35	[35; +∞)	[0; 35)	(−∞; 0)
Espresso	30	[30; +∞)	[0; 30)	(−∞; 0)
Americano	35	[35; +∞)	[0; 35)	(−∞; 0)
Latte	40	[40; +∞)	[0; 40)	(−∞; 0)

4.2 Анализ граничных значений

Границы диапазона внесения: 1 и 500. По двухточечному методу проверяются пары (0; 1) и (500; 501), по трехточечному – тройки (0; 1; 2) и (499; 500; 501). Для баланса при покупке Cappuccino граница 35 дает пары (34; 35) и (0; 1) для нижней границы класса «недостаточно средств», тройки – (34; 35; 36)

и (−1; 0; 1). Полный набор граничных значений приведен в таблице 3; значения, попавшие в набор тестов раздела 5, отмечены идентификаторами тест-кейсов.

Таблица 3 – Граничные значения

Параметр	Граница	Двухточечный метод	Трехточечный метод	Ожидаемое поведение	Тест-кейс
Номинал	1 (min)	0, 1	0, 1, 2	0 – отказ; 1, 2 – принимаются	ТС-002
Номинал	500 (max)	500, 501	499, 500, 501	500 – принимается; 499 (не номинал) и 501 – отказ	ТС-002
Баланс, Cappuccino	35	34, 35	34, 35, 36	34 – «Not enough coins!»; 35, 36 – выдача	ТС-001
Баланс, Cappuccino	0	−1, 0	−1, 0, 1	0, 1 – «Not enough coins!»; −1 недостижим	ТС-001
Баланс, Espresso	30	29, 30	29, 30, 31	30 – выдача, сдача 0	ТС-005
Баланс, Latte	40	39, 40	39, 40, 41	40 – выдача; 39 – отказ	ТС-005

4.3 Таблица решений

Правило выдачи напитка зависит от двух условий: выбран ли напиток и достаточен ли баланс. Дополнительно спецификация вводит правило обнуления интерфейса по времени. Таблица решений (таблица 4) перечисляет все комбинации; комбинация «напиток не выбран, баланс достаточен» показывает, что спецификация не описывает реакцию на нажатие подтверждения без выбора – это зафиксировано как дефект в разделе 6.

Таблица 4 – Таблица решений для покупки напитка

Условия / действия	Правило 1	Правило 2	Правило 3	Правило 4
Условие 1. Напиток выбран	Y	Y	N	N
Условие 2. Баланс ≥ цены	Y	N	Y	N
Действие 1. Выдать напиток, показать сумму и сдачу, «Have a nice day!»	X			

Условия / действия	Правило 1	Правило 2	Правило 3	Правило 4
Действие 2. Показать «Not enough coins!», баланс сохранить		X		
Действие 3. Обнулить интерфейс через 10 с	X			
Действие 4. Ничего не делать (в спецификации не описано)			X	X

Таблица решений для обнуления интерфейса повторяет пример методических указаний: если после выдачи напитка прошло менее 10 с, отображается текущее состояние; если 10 с или более – интерфейс обнуляется. Отдельного правила для внесения новых денег в течение этих 10 с спецификация не содержит (дефект № 5 раздела 6).

4.4 Таблица переходов состояний

Поведение автомата описывается четырьмя состояниями: «Ожидание» (баланс 0, интерфейс как на прототипе), «Прием монет» (баланс больше нуля), «Напиток выдан» и «Отказ» (сообщение о нехватке средств). События: внесение суммы, выбор напитка, истечение 10 секунд. Граф состояний показан на рисунке 2, таблица переходов – в таблице 5.

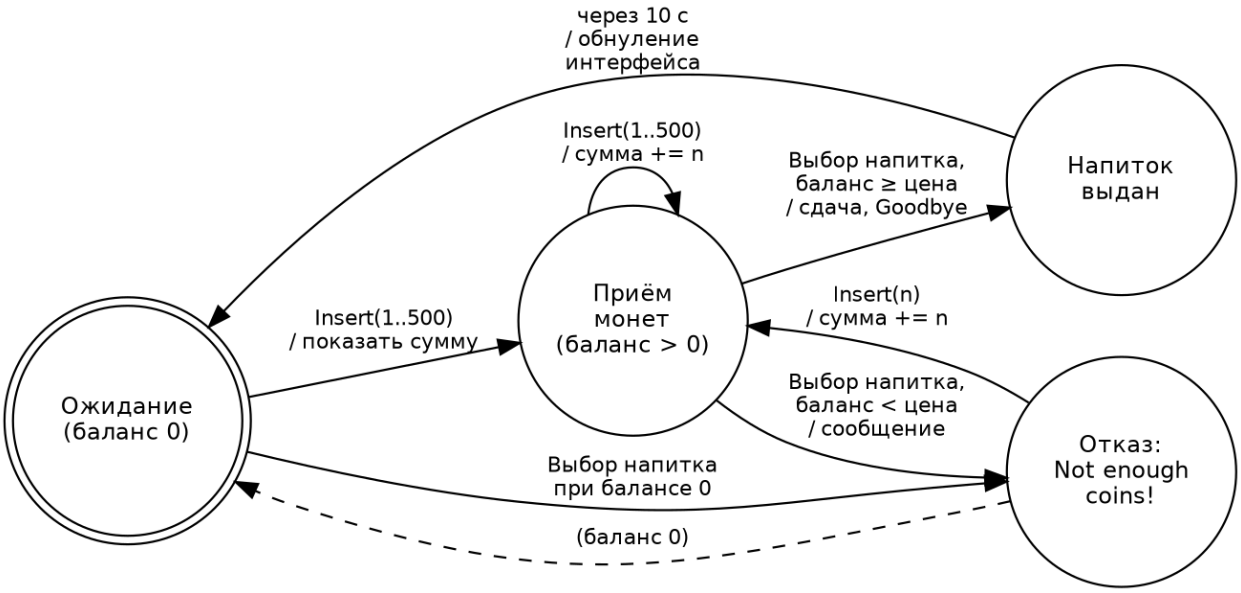


Рисунок 2 – Граф состояний и переходов автомата продажи кофе

Таблица 5 – Таблица переходов состояний

Текущее состояние	Insert(1..500)	Выбор напитка, баланс ≥ цены	Выбор напитка, баланс < цены	Прошло 10 с после выдачи
Ожидание (0)	Прием монет	–	Отказ («Not enough coins!»)	–
Прием монет (>0)	Прием монет (сумма +=)	Напиток выдан	Отказ	–
Отказ	Прием монет	Напиток выдан*	Отказ	–
Напиток выдан	не определено в спецификации	не определено	не определено	Ожидание (обнуление)

Звездочкой отмечен переход, который возможен только после довнесения средств. Из таблицы видны недопустимые или неописанные переходы: действия пользователя в состоянии «Напиток выдан» до истечения 10 секунд спецификацией не определены. Тесты по таблице переходов покрывают каждый допустимый переход хотя бы один раз (TC-001, TC-003, TC-005) и один недопустимый переход – выбор напитка при нулевом балансе (TC-001-N2).

4.5 Сценарии использования

Единственный актор системы – покупатель. Основной сценарий «Купить кофе» включает внесение денег, выбор напитка и получение сдачи; расширения – сообщение о нехватке средств и обнуление интерфейса таймером (рисунок 3).

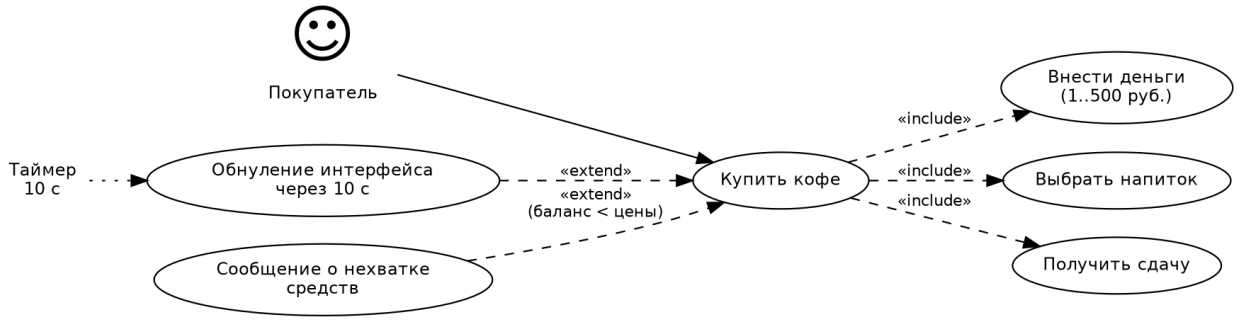


Рисунок 3 – Диаграмма сценариев использования автомата продажи кофе

Таблица 6 – Сценарий использования UC-01 «Купить кофе»

Элемент	Содержание
Актор	Покупатель

Элемент	Содержание
Предусловие	Программа запущена, интерфейс в исходном состоянии, баланс 0
Основной поток	1. Покупатель вводит номинал (1..500) и нажимает «Insert»; в поле «Get your product» отображается внесенная сумма. 2. При необходимости повторяет шаг 1. 3. Выбирает напиток. 4. Система проверяет баланс, выдает напиток, показывает внесенную сумму и сдачу, в поле «Goodbye» – пожелание хорошего дня. 5. Через 10 с интерфейс обнуляется
Альтернативный поток А1	На шаге 4 баланс меньше цены: система выводит «Not enough coins!», баланс сохраняется, покупатель возвращается к шагу 1
Альтернативный поток А2	На шаге 1 введен недопустимый номинал (0, 3, 501, −5, буквы): система отклоняет ввод с сообщением, баланс не меняется (в спецификации не описано – дефект № 1 раздела 6)
Постусловие	Баланс 0, интерфейс соответствует прототипу

5 Тестовые сценарии по стандарту IEEE 829

На основе техник раздела 4 спроектировано пять тестовых сценариев, каждый содержит позитивные и негативные варианты. Сценарии выполнены на реализованном приложении; результаты выполнения и снимки экрана приведены после каждого сценария, сводка – в таблице 17.

5.1 TC-001 Покупка Cappuccino (граничные значения баланса)

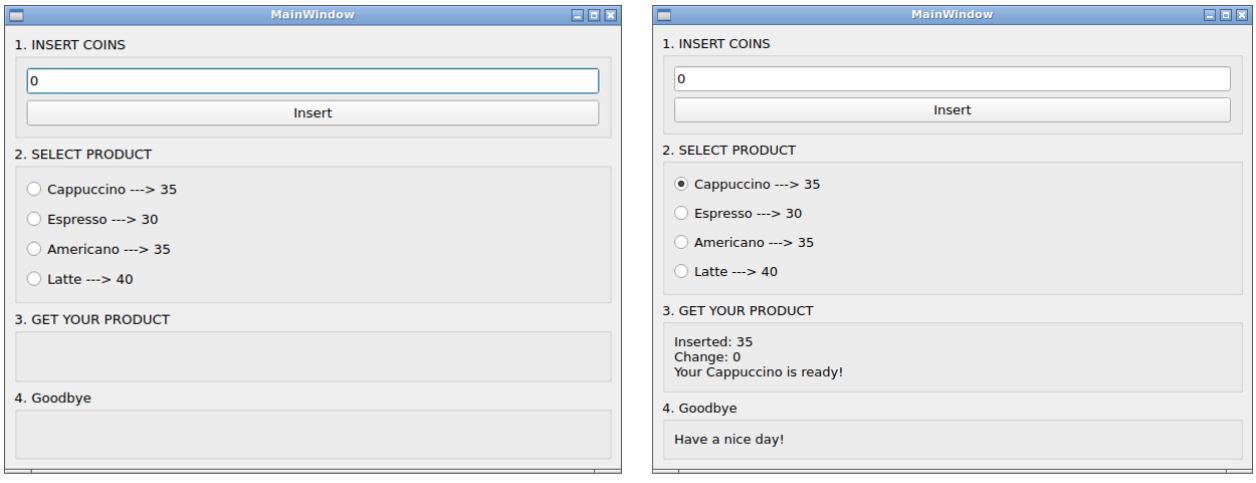
Таблица 7 – Тестовый сценарий TC-001

Поле	Значение
Идентификатор	TC-001
Название	Покупка Cappuccino при балансе на границе цены
Предусловия	1. Программа запущена. 2. Пользователь внес сумму денег (баланс по варианту)
Входные значения	Шаг 1. Выбрать переключатель «Cappuccino». Шаг 2. Подтвердить выбор (клавиша Enter)
Ожидаемый результат	Если баланс ≥ 35: в поле «Get your product» – внесенная сумма, сдача и сообщение о выдаче, в поле «Goodbye» – «Have a nice day!»; через 10 с интерфейс обнуляется. Если баланс < 35: в поле «Get your product» – «Not enough coins!», баланс сохраняется
Постусловия	После успешной покупки через 10 с интерфейс соответствует прототипу
Техники	Эквивалентное разбиение, анализ граничных значений (трехточечный метод для границы 35 и 0)

Таблица 8 – Варианты TC-001

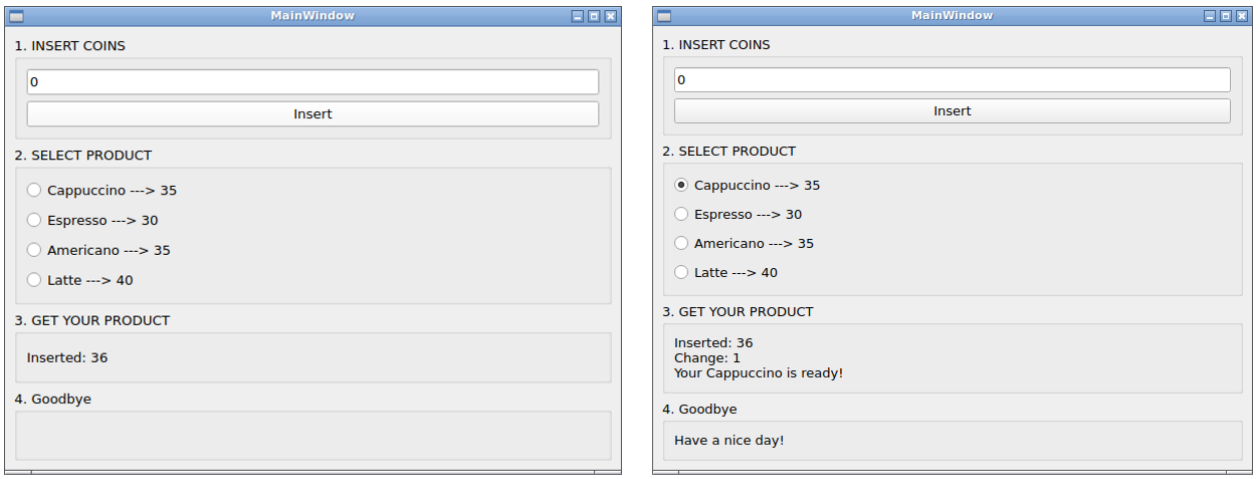
Идентификатор	Название	Входные значения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
TC-001-P1	Баланс 35	Insert 35; Cappuccino; Enter	Выдача, сдача 0, «Have a nice day!»	Inserted: 35, Change: 0, Your Cappuccino is ready!, Have a nice day!	PASS
TC-001-P2	Баланс 36	Insert 10, 10, 10, 5, 1; Cappuccino; Enter	Выдача, сдача 1	Inserted: 36, Change: 1, выдача	PASS
TC-001-N1	Баланс 34	Insert 10, 10, 10, 2, 2; Cappuccino; Enter	«Not enough coins!»	Not enough coins!	PASS
TC-001-N2	Баланс 0	Cappuccino; Enter	«Not enough coins!»	Not enough coins!	PASS
TC-001-N3	Баланс 1	Insert 1; Cappuccino; Enter	«Not enough coins!»	Not enough coins!	PASS

Исходное состояние приложения и результат варианта TC-001-P1 показаны на рисунке 4, вариант P2 – на рисунке 5, негативные варианты N1 и N2 – на рисунке 6.



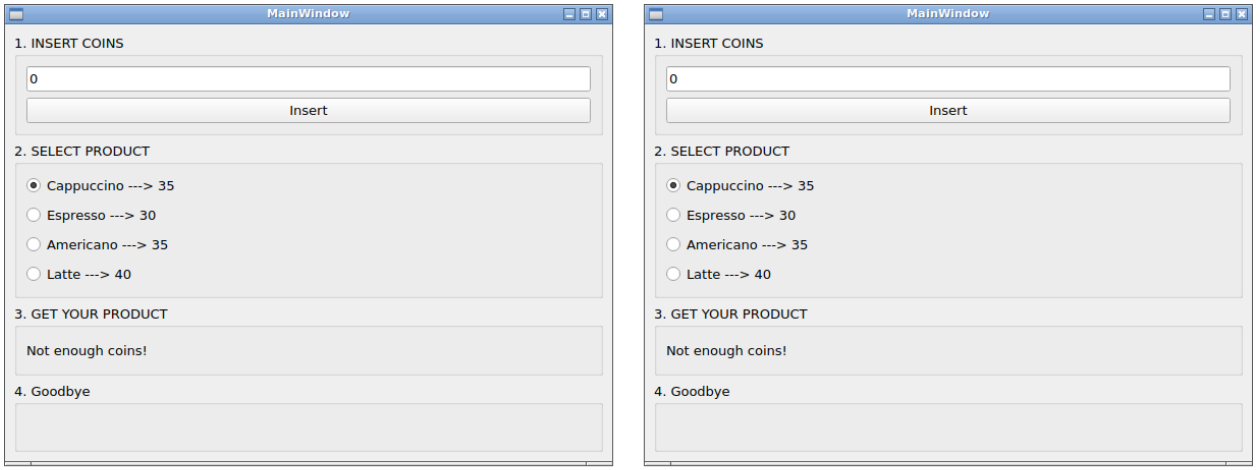
а) б)

Рисунок 4 – Исходное состояние (а) и результат TC-001-P1: покупка при балансе 35 (б)



а) б)

Рисунок 5 – TC-001-P2: внесено 36 (а), покупка со сдачей 1 (б)



а) б)

Рисунок 6 – TC-001-N1: баланс 34 (а) и TC-001-N2: баланс 0 (б) – «Not enough coins!»

5.2 TC-002 Внесение денег на границах диапазона 1..500

Таблица 9 – Тестовый сценарий TC-002

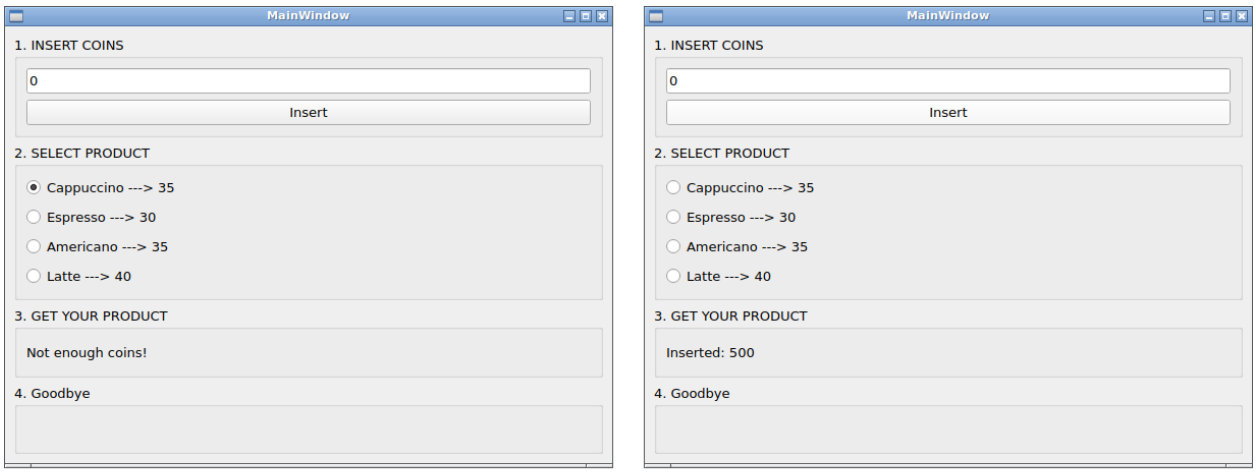
Поле	Значение
Идентификатор	TC-002
Название	Внесение суммы на границах допустимого диапазона
Предусловия	Программа запущена, баланс 0
Входные значения	Шаг 1. Ввести значение в поле «Insert coins». Шаг 2. Нажать «Insert»
Ожидаемый результат	Значения 1 и 500 принимаются, в поле «Get your product» отображается внесенная сумма. Значения 0, 501 и отрицательные отклоняются: баланс не изменяется, выводится сообщение об ошибке ввода

Поле	Значение
Постусловия	Баланс равен сумме принятых номиналов
Техники	Анализ граничных значений (двухточечный: 0/1, 500/501), эквивалентное разбиение (класс отрицательных значений)

Таблица 10 – Варианты ТС-002

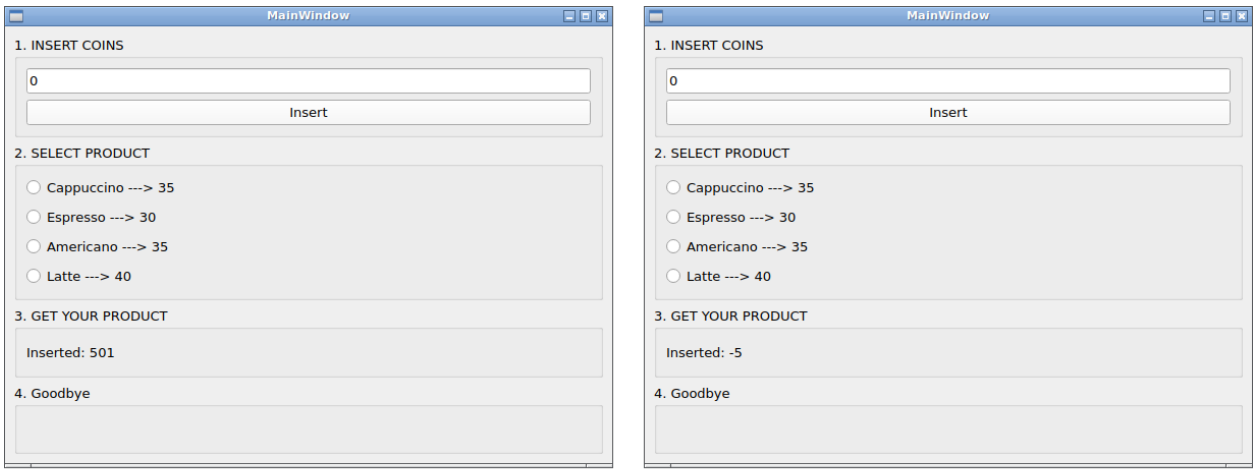
Идентификатор	Название	Входные значения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
ТС-002-Р1	Минимум 1	Insert 1	Inserted: 1	Inserted: 1 (см. ТС-001-N3)	PASS
ТС-002-Р2	Максимум 500	Insert 500	Inserted: 500	Inserted: 500	PASS
ТС-002-N1	Ноль	Insert 0	Отказ, баланс 0	Inserted: 0 – ввод принят без сообщения об ошибке	FAIL
ТС-002-N2	За границей 501	Insert 501	Отказ, баланс 0	Inserted: 501 – сумма принята	FAIL
ТС-002-N3	Отрицательное −5	Insert −5	Отказ, баланс 0	Inserted: −5 – баланс стал отрицательным	FAIL

Позитивные варианты подтверждены (рисунок 7), негативные выявили дефекты реализации: приложение принимает 501 и −5 (рисунок 8) и ноль (рисунок 9, б), поскольку валидация диапазона отсутствует.



а) б)

Рисунок 7 – ТС-001-N3 / ТС-002-Р1: внесен 1 рубль (а); ТС-002-Р2: внесено 500 (б)



а) б)

Рисунок 8 – Дефекты: принято 501 (а) и −5, баланс отрицательный (б)

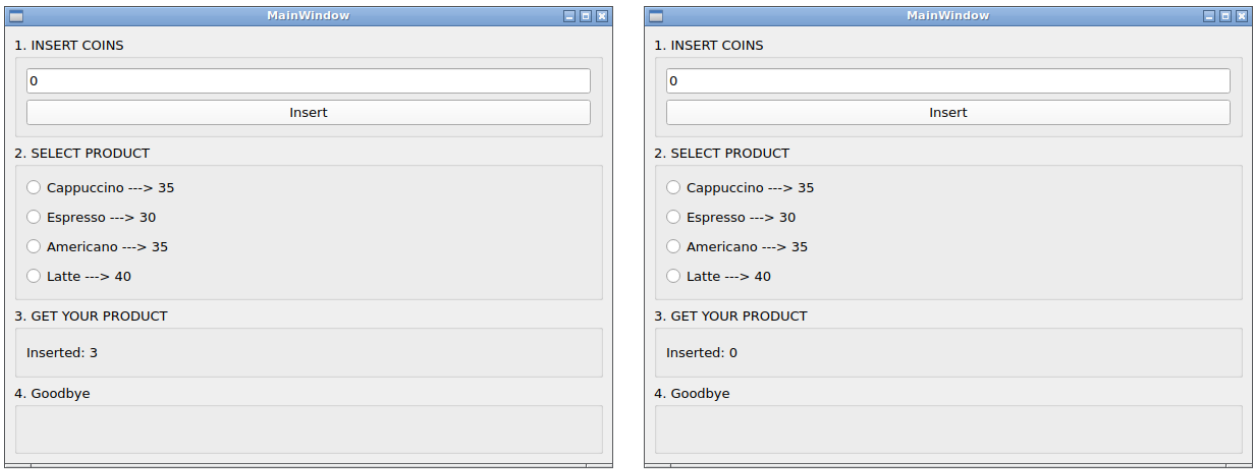
5.3 TC-003 Внесение несуществующего номинала

Таблица 11 – Тестовый сценарий TC-003

Поле	Значение
Идентификатор	TC-003
Название	Отклонение номинала, не существующего в РФ
Предусловия	Программа запущена, баланс 0
Входные значения	Шаг 1. Ввести 3 в поле «Insert coins». Шаг 2. Нажать «Insert»
Ожидаемый результат	Ввод отклонен: баланс 0, сообщение о недопустимом номинале; принимаются только 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500
Постусловия	Баланс 0
Техники	Эквивалентное разбиение (класс «недопустимый номинал в диапазоне»)

Таблица 12 – Варианты TC-003

Идентификатор	Название	Входные значения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
TC-003-P1	Допустимый номинал 10	Insert 10	Inserted: 10	Inserted: 10 (в составе TC-001-P2)	PASS
TC-003-N1	Несуществующий номинал 3	Insert 3	Отказ, баланс 0	Inserted: 3 – сумма принята	FAIL
TC-003-N2	Несуществующий номинал 0	Insert 0	Отказ	Inserted: 0	FAIL



а) б)

Рисунок 9 – TC-003: принят несуществующий номинал 3 (а) и нулевой ввод (б)

5.4 TC-004 Нечисловой ввод в поле «Insert coins»

Таблица 13 – Тестовый сценарий TC-004

Поле	Значение
Идентификатор	TC-004
Название	Устойчивость к нечисловому вводу
Предусловия	Программа запущена, баланс 0
Входные значения	Шаг 1. Ввести строку «abc» в поле «Insert coins». Шаг 2. Нажать «Insert»
Ожидаемый результат	Ввод отклонен с сообщением об ошибке, программа продолжает работу, баланс 0
Постусловия	Программа работает, баланс 0
Техники	Эквивалентное разбиение (класс нечислового ввода), негативное тестирование

Таблица 14 – Варианты TC-004

Идентификатор	Название	Входные значения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
TC-004-P1	Числовой ввод	Insert 50	Inserted: 50	Inserted: 50 (TC-005-P1)	PASS
TC-004-N1	Буквы	Insert abc	Сообщение об ошибке, программа работает	Необработанное исключение ValueError, аварийное завершение программы	FAIL

Вариант TC-004-N1 привел к аварийному завершению приложения: в консоли выведена трассировка `ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'abc'` (рисунок 10). Это дефект уровня S2 Critical – потеря работоспособности автомата от одного некорректного ввода.

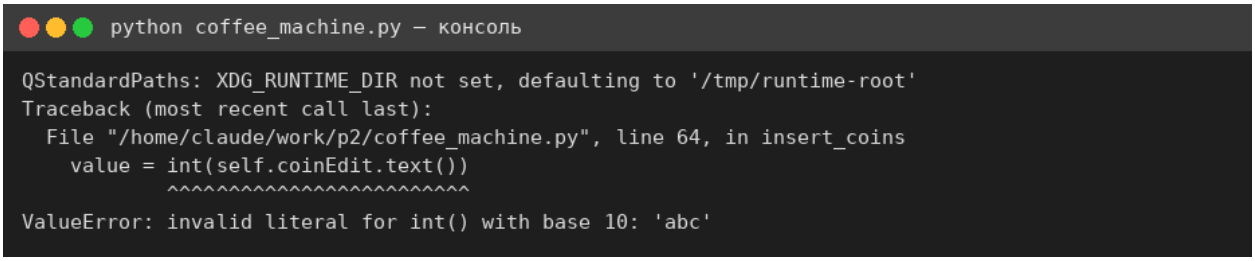


Рисунок 10 – Консоль приложения после ввода «abc»: необработанное исключение

5.5 TC-005 Покупка Latte и обнуление интерфейса через 10 с

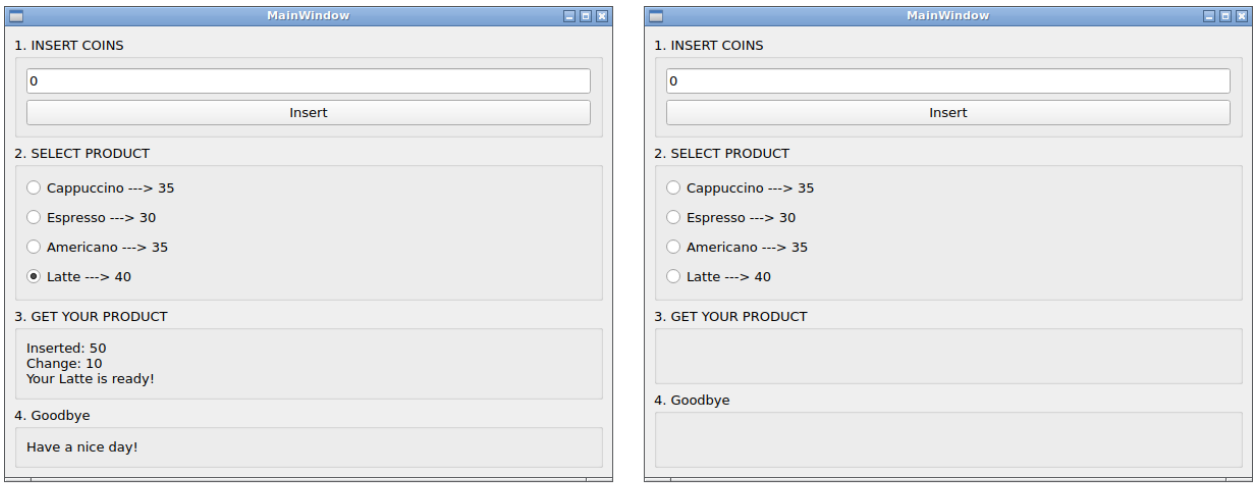
Таблица 15 – Тестовый сценарий TC-005

Поле	Значение
Идентификатор	TC-005
Название	Покупка Latte со сдачей и обнуление интерфейса по таймеру
Предусловия	Программа запущена, внесено 50
Входные значения	Шаг 1. Выбрать «Latte». Шаг 2. Подтвердить выбор (Enter). Шаг 3. Ожидать 10 с
Ожидаемый результат	После шага 2: «Inserted: 50», «Change: 10», выдача Latte, «Have a nice day!». После шага 3: поле ввода 0, переключатели сняты, поля 3 и 4 пусты – интерфейс как на прототипе
Постусловия	Баланс 0, интерфейс в исходном состоянии
Техники	Сценарий использования UC-01 (основной поток), таблица переходов (переход «Напиток выдан → Ожидание»), таблица решений (правило обнуления через 10 с)

Таблица 16 – Варианты ТС-005

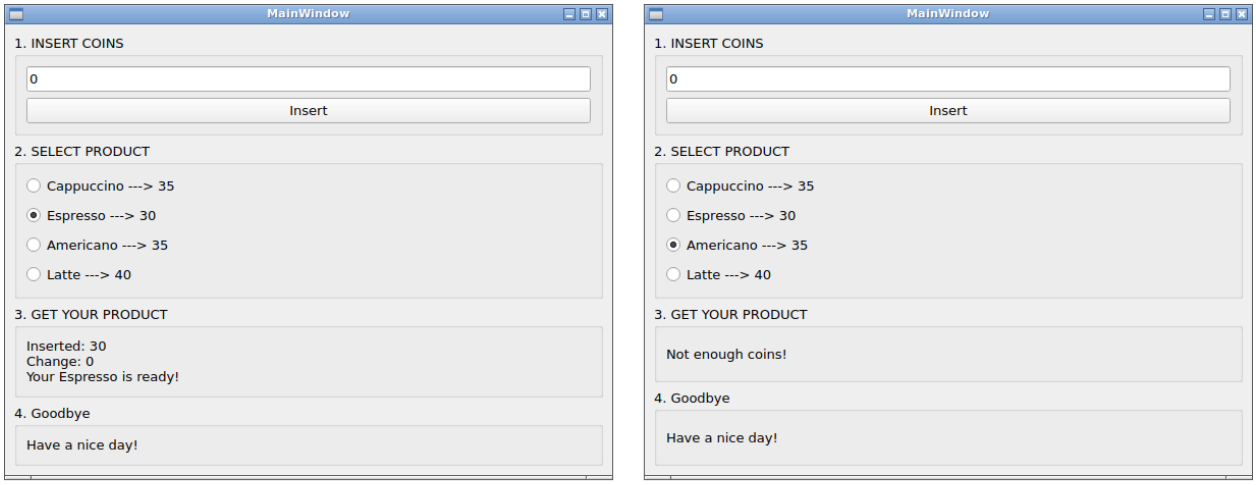
Идентификатор	Название	Входные значения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
ТС-005-Р1	Latte при балансе 50	Insert 50; Latte; Enter	Сдача 10, выдача	Inserted: 50, Change: 10, Your Latte is ready!	PASS
ТС-005-Р2	Обнуление через 10 с	ожидание 10 с	Интерфейс как на прототипе	Поля очищены, переключатель снят, поле ввода 0	PASS
ТС-005-Р3	Espresso при балансе 30 (граница)	Insert 10, 10, 10; Espresso; Enter	Сдача 0, выдача	Inserted: 30, Change: 0, Your Espresso is ready!	PASS
ТС-005-N1	Повторное подтверждение после выдачи	Americano при 35; Enter; сразу еще раз Enter	Реакция не должна противоречить состоянию	«Not enough coins!» при сохранившемся «Have a nice day!» – противоречивое состояние интерфейса	FAIL

Покупка Latte и состояние интерфейса после обнуления показаны на рисунке 11, граничная покупка Espresso и противоречивое состояние после повторного нажатия Enter – на рисунке 12.



а) б)

Рисунок 11 – ТС-005: покупка Latte со сдачей 10 (а) и обнуление интерфейса через 10 с (б)



а) б)

Рисунок 12 – Espresso при балансе 30 (а); повторный Enter после выдачи Americano (б)

5.6 Сводка результатов выполнения тестов

Таблица 17 – Сводка результатов

Сценарий	Вариантов	PASS	FAIL	Найденные дефекты
TC-001	5	5	0	–
TC-002	5	2	3	Принимаются 0, 501, отрицательные суммы
TC-003	3	1	2	Принимается несуществующий номинал
TC-004	2	1	1	Аварийное завершение при нечисловом вводе
TC-005	4	3	1	Противоречивое состояние после повторного подтверждения
Итого	19	12	7	4 дефекта реализации

Все позитивные сценарии прошли успешно, тогда как негативные вскрыли отсутствие валидации ввода – прямое следствие неполноты спецификации, в которой не описано поведение при недопустимых значениях. Это подтверждает связь между дефектами требований, выявляемыми статическим тестированием, и дефектами реализации.

6 Статическое тестирование

6.1 Рецензирование функциональной спецификации

Рецензирование проводилось по этапам методических указаний: планирование (цель – выявить неполноту и противоречия спецификации, потенциальные дефекты реализации и недостатки удобства), подготовка (изучение спецификации и прототипа), проведение (фиксация замечаний), анализ (классификация по серьезности). В результате выявлено десять дефектов и недостатков, из них четыре мажорного уровня (S2–S3) и шесть минорного (S4–S5).

Таблица 18 – Дефекты и недостатки спецификации

№	Дефект / недостаток	Варианты решения	Severity
1	Не описано поведение при недопустимом значении в поле «Insert coins»: 0, отрицательные числа, значения больше 500, нечисловой ввод. Разработчик не имеет основания реализовать проверку, что и подтвердилось: реализация принимает 501, −5 и аварийно завершается на «abc» (ТС-002, ТС-004).	Дополнить спецификацию: поле принимает только целые числа из перечня номиналов; при иных значениях выводить в поле «Get your product» сообщение «Invalid coin value» и не изменять баланс; ограничить ввод валидатором (только цифры, до 3 знаков).	S3 Major. Не проработана валидация входных данных, бизнес-логика неполна.
2	Перечень «реально существующих в РФ номиналов» не задан явно. Не ясно, допускаются ли монеты 1, 2, 5, 10 и купюры 50, 100, 200, 500, а также вышедшие из обращения номиналы (5 и 10 рублей купюрами, 25 рублей памятные). Требование непроверяемо.	Явно перечислить допустимые номиналы: 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500. Указать реакцию на другие значения (см. № 1).	S3 Major. Требование неоднозначно и непроверяемо.

№	Дефект / недостаток	Варианты решения	Severity
3	Отсутствует описание решения проблемы недостатка средств при выборе кофе со стоимостью больше баланса (пример методических указаний).	Варианты решения: (а) в поле «Get your product» выводить «Not enough coins! Insert N more» с недостающей суммой, баланс сохранять и позволять довнести деньги; (б) блокировать (делать неактивными) переключатели напитков, цена которых превышает текущий баланс, и активировать их по мере внесения средств; (в) предлагать возврат внесенной суммы кнопкой «Return coins», если пользователь отказывается от покупки; (г) подсвечивать доступные напитки цветом.	S3 Major. Не проработана бизнес-логика приложения.
4	Не описан способ возврата денег: если пользователь внес деньги и передумал, спецификация не предусматривает кнопки возврата; средства остаются в автомате.	Добавить кнопку «Return coins», по нажатию выводить сумму возврата и обнулять баланс.	S3 Major. Отсутствует обязательная для автомата функция.
5	Не описано поведение в течение 10 секунд после выдачи напитка: можно ли вносить деньги и выбирать напиток до обнуления, что произойдет с внесенной в этот момент суммой при обнулении. Реализация показывает противоречивое состояние (TC-005-N1).	Определить, что в течение 10 с ввод блокируется, либо что любое действие пользователя отменяет таймер и начинается новый цикл покупки.	S4 Minor. Неопределенное поведение в переходном состоянии.
6	Отсутствует подтверждение выбора напитка (пример методических указаний): случайный выбор при достаточном балансе приводит к покупке.	Добавить кнопку «Buy» или диалог подтверждения «Do you want to buy NAME?» с вариантами «Yes»/«No».	S4 Minor. Проблема пользовательского интерфейса.

№	Дефект / недостаток	Варианты решения	Severity
7	Нет единиц измерения стоимости и сумм (пример методических указаний): интерфейс английский, покупатель-иностранец не знает валюту.	Добавить обозначение валюты к ценам и суммам: «Cappuccino – 35 RUB», «Inserted: 35 RUB».	S5 Trivial. Незначительная проблема интерфейса.
8	Не задан формат сообщения в поле «Get your product» после покупки: перечислены данные (внесенная сумма, сдача), но не порядок, разделители и текст о выдаче; в примере методических указаний упоминается также изображение напитка в поле «Goodbye», которого нет в тексте спецификации – противоречие между описанием и примером.	Задать точный шаблон сообщений: «Inserted: N RUB», «Change: M RUB», «Your NAME is ready!»; согласовать содержание поля «Goodbye» (текст или изображение).	S4 Minor. Требование неполно, есть противоречие.
9	Не указано, накапливается ли сумма при повторном внесении (сказано только «повторно ввести и нажать Insert») и как отображается накопленный баланс: заменяется ли предыдущая сумма или показывается общая.	Указать: баланс суммируется, в поле «Get your product» отображается текущий общий баланс.	S4 Minor. Неполнота требования.
10	Не описана обработка сдачи: округление, недостаток монет для сдачи в автомате, а также одинаковая цена Cappuccino и Americano (35) при отсутствии описания состава напитков – пользователю неочевидно различие.	Добавить требования к выдаче сдачи (сдача выдается всегда, равна баланс − цена) и краткое описание напитков в интерфейсе или подсказках.	S5 Trivial. Незначительная неполнота.

6.2 Ревью кода приложения

Объект ревью – текст программы автомата (приложение А). Помимо двух рекомендаций из примера методических указаний (константы для цен и явная кнопка выбора продукта), по результатам ревью сформулированы еще пять предложений; все они подтверждены дефектами, обнаруженными при выполнении тестов раздела 5.

Таблица 19 – Результаты ревью кода

№	Фрагмент кода	Замечание	Рекомендация
1	`self.buy("Cappuccino", 35)` … `self.buy("Latte", 40)`; строки `"Cappuccino --> 35"`	Цены – «магические числа», продублированы в подписях переключателей и в вызовах `buy`; изменение цены требует правок в нескольких местах.	Вынести цены в константу-словарь `PRICES = {"Cappuccino": 35, ...}` и формировать подписи переключателей из него.
2	`keyPressEvent`: покупка по клавише Enter	Выбор продукта подтверждается неочевидной клавишей Enter; при фокусе в поле ввода Enter вызывает `insert_coins`, а не покупку – поведение зависит от фокуса.	Добавить кнопку «Buy» (или подтверждение) и привязать покупку к ее сигналу `clicked`, убрав перехват клавиш в `keyPressEvent`.
3	`value = int(self.coinEdit.text())`	Нет обработки исключения: нечисловой ввод вызывает `ValueError` и аварийное завершение (ТС-004).	Обернуть преобразование в `try/except ValueError` с сообщением пользователю либо установить `QIntValidator`/`QRegExpValidator` на поле ввода.

№	Фрагмент кода	Замечание	Рекомендация
4	`self.balance = self.balance + value` без проверок	Принимаются 0, отрицательные значения, суммы больше 500 и несуществующие номиналы (TC-002, TC-003); баланс может стать отрицательным.	Проверять `value in ALLOWED_COINS` (1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500) перед добавлением к балансу; иначе показывать «Invalid coin value».
5	`buy(): self.balance = 0` при отказе не выполняется, `goodbyeLabel` не очищается	После выдачи повторный Enter выводит «Not enough coins!», хотя в поле «Goodbye» остается «Have a nice day!» (TC-005-N1).	Ввести явное состояние автомата (`IDLE`, `ACCEPTING`, `DISPENSED`) и запрещать покупку в состоянии `DISPENSED` до сброса; очищать все поля согласованно.
6	`QTimer.singleShot(10000, self.reset)`	Каждая покупка создает новый таймер; таймер нельзя отменить при новом внесении денег, сброс может произойти в середине следующей покупки.	Хранить один `QTimer` в атрибуте, вызывать `stop()` при новом действии пользователя и `start(10000)` после выдачи; интервал вынести в константу `RESET_DELAY_MS`.

№	Фрагмент кода	Замечание	Рекомендация
7	Строки сообщений `"Inserted: " + str(...)`, отсутствие единиц; `productLabel.setText(...)` в разных местах	Тексты интерфейса разбросаны по коду, нет валюты, форматирование конкатенацией строк.	Собрать тексты в константы или функцию форматирования с f-строками и валютой: `f"Inserted: {balance} RUB"`; это упростит локализацию.

7 Выводы

В работе к спецификации автомата продажи кофе применены пять техник тестирования черного ящика. Эквивалентное разбиение выделило шесть классов входных значений для внесения денег и по три класса баланса для каждого напитка; анализ граничных значений двух- и трехточечным методами дал конкретные тестовые значения (0/1/2, 499/500/501, 34/35/36); таблица решений и таблица переходов формализовали правила покупки и жизненный цикл автомата, обнаружив неопределенные переходы; сценарий использования связал техники в целостную проверку. По результатам спроектированы и оформлены по IEEE 829 пять тестовых сценариев с 19 вариантами.

Выполнение сценариев на реализованном по спецификации приложении показало 12 успешных и 7 неуспешных вариантов: все позитивные проверки прошли, а негативные выявили четыре дефекта реализации, включая аварийное завершение при нечисловом вводе. Статическое тестирование спецификации дало десять дефектов и недостатков (четыре мажорных), ревью кода – семь рекомендаций. Важный практический вывод: большинство дефектов реализации напрямую вытекает из пробелов спецификации, поэтому рецензирование требований до начала разработки является самым дешевым способом предотвращения ошибок.

Приложение А

(обязательное)

Текст программы автомата продажи кофе (coffee_machine.py, Python 3.11, PyQt5)

Программа реализована по функциональной спецификации и утвержденному прототипу; именно этот текст являлся объектом ревью кода в разделе 6.2. Обнаруженные при ревью недостатки в коде сохранены, чтобы отчет соответствовал результатам тестирования.

Листинг 1 – coffee_machine.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Программа продажи кофе (прошивка автомата) – Приложение А.

Интерфейс соответствует утвержденному прототипу (окно MainWindow):
  1. INSERT COINS  – поле ввода суммы и кнопка Insert
  2. SELECT PRODUCT – переключатели Cappuccino / Espresso / Americano / Latte
  3. GET YOUR PRODUCT – сообщения автомата
  4. Goodbye – пожелание хорошего дня
Выбор напитка подтверждается клавишей Enter.
"""
import sys
from PyQt5 import QtWidgets, QtCore



class MainWindow(QtWidgets.QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.setWindowTitle("MainWindow")
        self.resize(596, 429)
        self.balance = 0
        central = QtWidgets.QWidget()
        self.setCentralWidget(central)
        layout = QtWidgets.QVBoxLayout(central)

        # 1. INSERT COINS
        box1 = QtWidgets.QGroupBox("1. INSERT COINS")
        l1 = QtWidgets.QVBoxLayout(box1)
        self.coinEdit = QtWidgets.QLineEdit("0")
        self.insertBtn = QtWidgets.QPushButton("Insert")
        l1.addWidget(self.coinEdit)
        l1.addWidget(self.insertBtn)
        layout.addWidget(box1)

        # 2. SELECT PRODUCT
        box2 = QtWidgets.QGroupBox("2. SELECT PRODUCT")
        l2 = QtWidgets.QVBoxLayout(box2)
        self.rbCappuccino = QtWidgets.QRadioButton("Cappuccino ---> 35")
        self.rbEspresso = QtWidgets.QRadioButton("Espresso ---> 30")
        self.rbAmericano = QtWidgets.QRadioButton("Americano ---> 35")
        self.rbLatte = QtWidgets.QRadioButton("Latte ---> 40")
        for rb in (self.rbCappuccino, self.rbEspresso, self.rbAmericano,
self.rbLatte):
            l2.addWidget(rb)
        layout.addWidget(box2)

        # 3. GET YOUR PRODUCT
```

```
        box3 = QtWidgets.QGroupBox("3. GET YOUR PRODUCT")
        l3 = QtWidgets.QVBoxLayout(box3)
        self.productLabel = QtWidgets.QLabel("")
        l3.addWidget(self.productLabel)
        layout.addWidget(box3)


        # 4. Goodbye
        box4 = QtWidgets.QGroupBox("4. Goodbye")
        l4 = QtWidgets.QVBoxLayout(box4)
        self.goodbyeLabel = QtWidgets.QLabel("")
        l4.addWidget(self.goodbyeLabel)
        layout.addWidget(box4)


        self.insertBtn.clicked.connect(self.insert_coins)
        self.coinEdit.returnPressed.connect(self.insert_coins)


    def insert_coins(self):
        # внесение денег
        value = int(self.coinEdit.text())
        self.balance = self.balance + value
        self.productLabel.setText("Inserted: " + str(self.balance))
        self.coinEdit.setText("0")


    def keyPressEvent(self, event):
        # покупка подтверждается клавишей Enter
        if event.key() == QtCore.Qt.Key_Return or event.key() == QtCore.Qt.Key_Enter:
            if self.rbCappuccino.isChecked():
                self.buy("Cappuccino", 35)
            elif self.rbEspresso.isChecked():
                self.buy("Espresso", 30)
            elif self.rbAmericano.isChecked():
                self.buy("Americano", 35)
            elif self.rbLatte.isChecked():
                self.buy("Latte", 40)
        super().keyPressEvent(event)


    def buy(self, name, price):
        if self.balance < price:
            self.productLabel.setText("Not enough coins!")
            return
        change = self.balance - price
        self.productLabel.setText("Inserted: " + str(self.balance) + "\nChange: " +
str(change)
                                  + "\nYour " + name + " is ready!")
        self.goodbyeLabel.setText("Have a nice day!")
        self.balance = 0
        # через 10 секунд интерфейс обнуляется
        QtCore.QTimer.singleShot(10000, self.reset)


    def reset(self):
        self.balance = 0
        self.coinEdit.setText("0")
        self.productLabel.setText("")
        self.goodbyeLabel.setText("")
        for rb in (self.rbCappuccino, self.rbEspresso, self.rbAmericano,
self.rbLatte):
            rb.setAutoExclusive(False)
            rb.setChecked(False)
            rb.setAutoExclusive(True)



if __name__ == "__main__":
    app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
    w = MainWindow()
    w.show()
    sys.exit(app.exec_())
```